

Лабораторная работа №9

Командная оболочка Midnight Commander

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Командная оболочка Midnight Commander».

Изучена структура интерфейса Midnight Commander, основные клавиши и комбинации для работы с файлами и каталогами, а также работа со встроенным редактором mcedit.

Сделаны выводы об освоении практических навыков работы с Midnight Commander для выполнения файловых операций.

Содержание

1	Введение	7
1.1	Актуальность	7
1.2	Цель работы	7
1.3	Задачи	7
1.4	Объект и предмет исследования	8
1.5	Методы исследования	8
1.6	Схема выполнения работы	8
2	Теоретическая часть	10
2.1	Командная оболочка Midnight Commander	10
2.2	Основные функциональные клавиши mc	10
2.3	Управление панелями	11
2.4	Меню Midnight Commander	11
2.5	Встроенный редактор mc	12
3	Материалы и методы	13
4	Выполнение лабораторной работы	14
4.1	Шаг 1. Изучение справки по Midnight Commander	14
4.2	Шаг 2. Запуск Midnight Commander	14
4.3	Шаг 3. Изучение структуры и меню mc	14
4.4	Шаг 4. Выполнение операций с панелями	15
4.5	Шаг 5. Выделение и отмена выделения файлов	15
4.6	Шаг 6. Создание каталога в mc	15
4.7	Шаг 7. Копирование файла в созданный каталог	16
4.8	Шаг 8. Перемещение или переименование файла	16
4.9	Шаг 9. Просмотр содержимого текстового файла	16
4.10	Шаг 10. Редактирование текстового файла без сохранения	17
4.11	Шаг 11. Получение информации о файлах и правах доступа	17
4.12	Шаг 12. Выполнение команд меню левой или правой панели	18
4.13	Шаг 13. Поиск файла через меню Команда	18
4.14	Шаг 14. Выбор и повторение предыдущей команды	18
4.15	Шаг 15. Переход в домашний каталог	19
4.16	Шаг 16. Анализ файла меню и файла расширений	19
4.17	Шаг 17. Изучение меню Настройки	19
4.18	Шаг 1 (задание по встроенному редактору). Создание файла text.txt	20

4.19	Шаг 2 (задание по встроенному редактору). Открытие файла во встроенном редакторе	20
4.20	Шаг 3 (задание по встроенному редактору). Вставка фрагмента текста	20
4.21	Шаг 4 (задание по встроенному редактору). Удаление строки текста .	20
4.22	Шаг 5 (задание по встроенному редактору). Копирование выделенного фрагмента на новую строку	21
4.23	Шаг 6 (задание по встроенному редактору). Перемещение выделенного фрагмента на новую строку	21
4.24	Шаг 7 (задание по встроенному редактору). Сохранение файла	22
4.25	Шаг 8 (задание по встроенному редактору). Отмена последнего действия	22
4.26	Шаг 9 (задание по встроенному редактору). Переход в конец файла и добавление текста	22
4.27	Шаг 10 (задание по встроенному редактору). Переход в начало файла и добавление текста	22
4.28	Шаг 11 (задание по встроенному редактору). Сохранение и закрытие файла	23
4.29	Шаг 12 (задание по встроенному редактору). Открытие файла с исходным кодом	23
4.30	Шаг 13 (задание по встроенному редактору). Включение или выключение подсветки синтаксиса	24
5	Результаты	25
6	Обсуждение результатов	26
7	Заключение	27
8	Ответы на контрольные вопросы	28
9	Список литературы	34

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
-----	---	---

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Командные оболочки с графическим интерфейсом, такие как Midnight Commander, значительно упрощают работу с файловой системой в UNIX/Linux-окружении, предоставляя интуитивно понятный интерфейс для выполнения типичных файловых операций без необходимости запоминания сложных команд shell.

1.2 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотре каталогов и файлов, а также выполнению операций с файлами и каталогами.

1.3 Задачи

- изучить структуру интерфейса Midnight Commander;
- освоить основные функциональные клавиши и комбинации клавиш;
- научиться управлять панелями и переключаться между режимами отображения;
- изучить работу с меню Midnight Commander;
- освоить работу со встроенным редактором mcedit;
- выполнить практические операции с файлами и каталогами в mc;

- изучить возможности настройки и кастомизации mc.

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является командная оболочка Midnight Commander (mc) как средство работы с файловой системой в UNIX/Linux-окружении. Предметом исследования — структура интерфейса mc, основные клавиши и комбинации, меню команд, а также встроенный редактор mcedit.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём непосредственного взаимодействия с интерфейсом Midnight Commander в среде Linux с использованием клавиатуры и мыши для выполнения файловых операций и изучения функционала программы.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

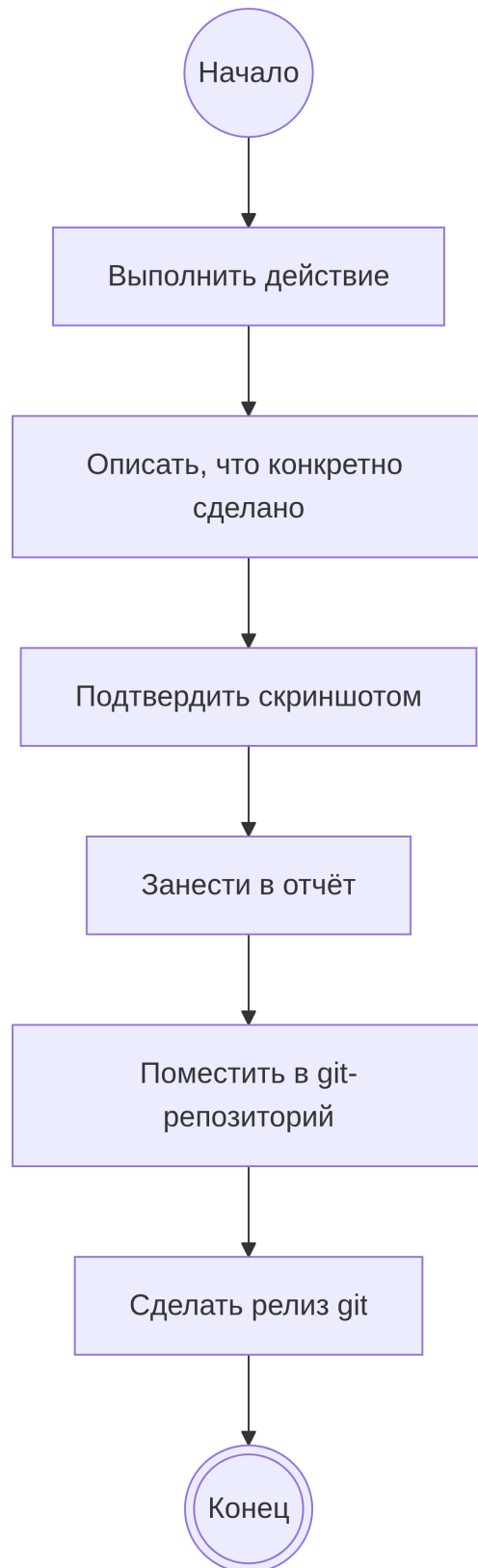


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Командная оболочка Midnight Commander

Midnight Commander, или `mc`, - это псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux-систем. Она позволяет выполнять основные операции с файлами и каталогами в удобном двухпанельном интерфейсе.

Для запуска Midnight Commander используется команда:

```
mc
```

Рабочее пространство `mc` состоит из двух панелей, в которых отображаются списки файлов и каталогов. Над панелями находится меню, вызываемое клавишей `F9`, а внизу расположены подсказки для функциональных клавиш `F1` - `F10`.

2.2 Основные функциональные клавиши `mc`

Клавиша	Назначение
<code>F1</code>	Вызов справки
<code>F2</code>	Вызов пользовательского меню
<code>F3</code>	Просмотр содержимого файла
<code>F4</code>	Редактирование файла
<code>F5</code>	Копирование файла или каталога

Клавиша	Назначение
F6	Перемещение или переименование файла или каталога
F7	Создание каталога
F8	Удаление файла или каталога
F9	Вызов меню mc
F10	Выход из mc

2.3 Управление панелями

В Midnight Commander можно управлять отображением панелей и режимами их работы.

Основные комбинации:

- `Ctrl-u` - поменять панели местами
- `Ctrl-o` - скрыть или показать панели
- `Ctrl-x d` - сравнить каталоги на двух панелях
- `Tab` - перейти с одной панели на другую

Панели могут отображаться в разных режимах:

- стандартный список;
- ускоренный список;
- расширенный список;
- пользовательский формат списка;
- режим информации;
- режим дерева каталогов.

2.4 Меню Midnight Commander

Меню mc вызывается клавишей F9. Оно содержит следующие основные разделы:

- **Левая панель** - настройка режима отображения левой панели
- **Файл** - операции над файлами и каталогами
- **Команда** - общие команды Midnight Commander
- **Настройки** - настройка внешнего вида и поведения программы
- **Правая панель** - настройка режима отображения правой панели

2.5 Встроенный редактор mc

Встроенный редактор Midnight Commander вызывается клавишей F4. Он позволяет редактировать текстовые файлы прямо внутри mc.

Основные клавиши редактора:

Клавиша	Назначение
Ctrl-y	Удалить строку
Ctrl-u	Отменить последнее действие
Ins	Режим вставки или замены
F7	Поиск
Shift-F7	Повтор последнего поиска
F4	Замена
F3	Начало и конец выделения
F5	Копировать выделенный фрагмент
F6	Переместить выделенный фрагмент
F8	Удалить выделенный фрагмент
F2	Сохранить изменения
F10	Выйти из редактора

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались: - операционная система семейства Linux;
- командная оболочка Midnight Commander (mc); - встроенный редактор mcedit; -
клавиатура для ввода команд и комбинаций клавиш.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Шаг 1. Изучение справки по Midnight Commander

```
man mc
```

В результате была изучена справочная информация о командной оболочке Midnight Commander, ее назначении, структуре интерфейса и основных параметрах запуска.

4.2 Шаг 2. Запуск Midnight Commander

```
mc
```

После запуска была изучена структура окна Midnight Commander: левая и правая панели, строка меню, командная строка и нижняя строка функциональных клавиш.

4.3 Шаг 3. Изучение структуры и меню mc

Для перехода в меню была использована клавиша:

```
F9
```

Были просмотрены основные разделы меню: - Левая панель - Файл - Команда - Настройки - Правая панель

4.4 Шаг 4. Выполнение операций с панелями

Были выполнены операции управления панелями:

```
Tab  
Ctrl-u  
Ctrl-o  
Ctrl-x d
```

Результат: - с помощью `Tab` выполнялось переключение между панелями; - с помощью `Ctrl-u` панели менялись местами; - с помощью `Ctrl-o` панели временно скрывались; - с помощью `Ctrl-x d` выполнялось сравнение каталогов.

4.5 Шаг 5. Выделение и отмена выделения файлов

В активной панели были выбраны файлы и каталоги. Для выделения использовалась клавиша `Insert`.

```
Insert
```

Повторное нажатие `Insert` отменяет выделение выбранного файла.

4.6 Шаг 6. Создание каталога в `ms`

Для создания каталога была использована клавиша:

```
F7
```

После нажатия `F7` было введено имя нового каталога:

```
test_mc
```

В результате был создан каталог `test_mc`.

4.7 Шаг 7. Копирование файла в созданный каталог

Для копирования файла в созданный каталог использовалась клавиша:

```
F5
```

Файл был выбран в одной панели, а каталог назначения был открыт во второй панели. После подтверждения операции файл был скопирован.

Аналогичная операция в shell может быть выполнена командой:

```
cp [файл]_ [каталог] ~/test_mc/
```

4.8 Шаг 8. Перемещение или переименование файла

Для перемещения или переименования файла использовалась клавиша:

```
F6
```

Аналогичная операция в shell:

```
mv [файл]_ [файл]_ [файл]
```

```
mv [файл]_ [файл] [каталог]/
```

4.9 Шаг 9. Просмотр содержимого текстового файла

Для просмотра файла без редактирования была использована клавиша:

F3

Аналогичная операция в shell:

```
less /usr/bin/ls
cat /usr/bin/ls
```

4.10 Шаг 10. Редактирование текстового файла без сохранения

Для открытия файла во встроенном редакторе была использована клавиша:

F4

После внесения изменений выход был выполнен без сохранения результатов.

4.11 Шаг 11. Получение информации о файлах и правах доступа

Через меню **File** были просмотрены свойства файла и права доступа.

Использовались пункты: - **File** **Properties** - **Permissions** (**Permissions**) - **Permissions**/

Аналогичные команды shell:

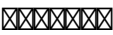
```
ls -l /usr/bin/ls
stat /usr/bin/ls
chmod /usr/bin/ls
```

4.12 Шаг 12. Выполнение команд меню левой или правой панели

Через меню левой или правой панели были изучены режимы отображения списка файлов: - стандартный; - ускоренный; - расширенный; - пользовательский.

Вывод: наиболее подробным является расширенный режим, так как он показывает права доступа, владельца, группу, размер файла и время изменения.

4.13 Шаг 13. Поиск файла через меню Команда

Через меню  был выбран пункт  . Выполнялся поиск файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main.

Аналогичная команда shell:

```
find ~ -name "*.c" -exec grep -l "main" {} \;  
find ~ -name "*.cpp" -exec grep -l "main" {} \;
```

4.14 Шаг 14. Выбор и повторение предыдущей команды

В меню  был открыт пункт   . С его помощью была выбрана и повторно выполнена одна из ранее использованных команд.

Аналогичная возможность в shell:

```
history
```

4.15 Шаг 15. Переход в домашний каталог

Переход в домашний каталог был выполнен через интерфейс Midnight Commander.

Аналогичная команда shell:

```
cd ~
```

4.16 Шаг 16. Анализ файла меню и файла расширений

Через меню `File` были просмотрены пункты: - `File` `File` - `File` `File` `File`

Файл меню позволяет создавать пользовательские команды, вызываемые через F2. Файл расширений позволяет задавать действия для файлов разных типов.

4.17 Шаг 17. Изучение меню Настройки

Было открыто меню `Options`. В нем были изучены параметры: - `Options` - `Options` `Options` - `Options` `Options` - `Options` `Options` - `Options` `Options` - `Options` `Options`

Также были изучены параметры отображения: - Full screen - Double Width - Show Hidden Files

4.18 Шаг 1 (задание по встроенному редактору).

Создание файла **text.txt**

```
touch text.txt
```

4.19 Шаг 2 (задание по встроенному редактору).

Открытие файла во встроенном редакторе

Файл был открыт в Midnight Commander клавишей:

```
F4
```

Аналогично редактор можно запустить из командной строки:

```
mcedit text.txt
```

4.20 Шаг 3 (задание по встроенному редактору).

Вставка фрагмента текста

В файл был вставлен небольшой фрагмент текста:

```
Midnight Commander is a visual file manager for Unix-like systems.  
It provides a two-panel interface for working with files and directories.  
The built-in editor can be used to edit text and source code files.
```

4.21 Шаг 4 (задание по встроенному редактору).

Удаление строки текста

Для удаления строки была использована комбинация:

Ctrl-y

4.22 Шаг 5 (задание по встроенному редактору).

Копирование выделенного фрагмента на новую строку

Для выделения фрагмента использовалась клавиша:

F3

Для копирования выделенного фрагмента:

F5

4.23 Шаг 6 (задание по встроенному редактору).

Перемещение выделенного фрагмента на новую строку

Для выделения фрагмента использовалась клавиша F3, после чего для перемещения фрагмента была использована клавиша:

F6

4.24 Шаг 7 (задание по встроенному редактору).

Сохранение файла

`F2`

4.25 Шаг 8 (задание по встроенному редактору).

Отмена последнего действия

`Ctrl-u`

4.26 Шаг 9 (задание по встроенному редактору).

Переход в конец файла и добавление текста

Для перехода в конец файла использовалась клавиша:

`End`

Если нужно перейти в конец всего файла, используется:

`Ctrl-End`

В конец файла был добавлен текст:

`This line was added at the end of the file.`

4.27 Шаг 10 (задание по встроенному редактору).

Переход в начало файла и добавление текста

Для перехода в начало файла использовалась клавиша:

Home

Если нужно перейти в начало всего файла, используется:

Ctrl-Home

В начало файла был добавлен текст:

```
This line was added at the beginning of the file.
```

4.28 Шаг 11 (задание по встроенному редактору).

Сохранение и закрытие файла

Для сохранения файла:

F2

Для выхода из редактора:

F10

4.29 Шаг 12 (задание по встроенному редактору).

Открытие файла с исходным кодом

Был создан файл с исходным кодом на языке C:

```
cat > main.c << 'EOF'
#include <stdio.h>

int main(void) {
```

```

    printf("Hello from Midnight Commander editor\n");
    return 0;
}
EOF

```

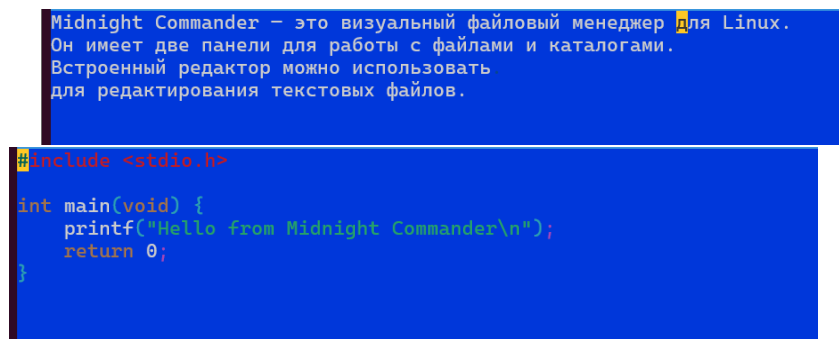
Файл был открыт во встроенном редакторе:

```
mcedit main.c
```

4.30 Шаг 13 (задание по встроенному редактору).

Включение или выключение подсветки синтаксиса

В редакторе Midnight Commander через меню была включена или выключена подсветка синтаксиса для файла `main.c`.



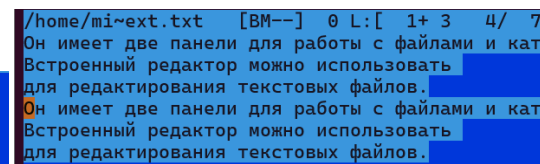
```

Midnight Commander — это визуальный файловый менеджер для Linux.
Он имеет две панели для работы с файлами и каталогами.
Встроенный редактор можно использовать
для редактирования текстовых файлов.

#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello from Midnight Commander\n");
    return 0;
}

```



```

/home/mi~ext.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 3 4/ 7
Он имеет две панели для работы с файлами и кат
Встроенный редактор можно использовать
для редактирования текстовых файлов.
Он имеет две панели для работы с файлами и кат
Встроенный редактор можно использовать
для редактирования текстовых файлов.

```

5 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена командная оболочка Midnight Commander. Были рассмотрены структура интерфейса, назначение левой и правой панели, строка меню, командная строка и функциональные клавиши.

Были получены практические навыки выполнения файловых операций в тс: просмотр, создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и каталогов. Также были изучены режимы отображения панелей, меню `XXXX`, `XXXXXXXX` и `XXXXXXXXXX`.

Дополнительно была освоена работа со встроенным редактором Midnight Commander: создание и редактирование текстового файла, копирование и перемещение фрагментов, отмена действий, сохранение файла и работа с подсветкой синтаксиса.

6 Обсуждение результатов

Midnight Commander предоставляет удобный интерфейс для работы с файловой системой, сочетая мощь командной строки с интуитивно понятным панельным интерфейсом. Изученный функционал позволяет эффективно выполнять типичные файловые операции без необходимости запоминания сложных команд shell.

Встроенный редактор mcedit является полезным инструментом для быстрого редактирования текстовых файлов прямо внутри файлового менеджера, что значительно ускоряет рабочий процесс при необходимости быстрым просмотром или изменением файлов.

Система меню и настроек делает Midnight Commander крайне гибким инструментом, который можно адаптировать под конкретные потребности пользователя через настройку панелей, клавиш и внешнего вида.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены структура и функционал командной оболочки Midnight Commander. Освоены основные навыки работы с mc:

- навигация по файловой системе с использованием двухпанельного интерфейса;
- выполнение основных файловых операций (просмотр, создание, копирование, перемещение, переименование, удаление);
- управление панелями и переключение между различными режимами отображения;
- работа с меню программы для доступа к различным функциям;
- использование встроенного редактора mcedit для редактирования текстовых файлов;
- настройка и кастомизация интерфейса под индивидуальные потребности.

Поставленная цель работы достигнута: освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander и приобретены навыки практической работы по просмотре каталогов и файлов, а также выполнению операций с файлами и каталогами.

8 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

В Midnight Commander есть несколько режимов работы панелей:

- стандартный режим - показывает имена файлов, размеры и время изменения;
- ускоренный режим - выводит только имена файлов в несколько столбцов;
- расширенный режим - показывает права доступа, владельца, группу, размер и время изменения;
- пользовательский режим - позволяет самостоятельно выбрать отображаемые поля;
- режим информации - показывает сведения о выбранном файле или каталоге;
- режим дерева - отображает дерево каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню или комбинаций клавиш mc? Приведите примеры.

Многие операции можно выполнить как через shell, так и через Midnight Commander:

Операция	Shell	Midnight Commander
Просмотр файла	<code>cat file, less file</code>	F3
Редактирование файла	<code>nano file, mcedit file</code>	F4
Копирование	<code>cp file dir/</code>	F5

Операция	Shell	Midnight Commander
Перемещение	<code>mv file dir/</code>	F6
Переименование	<code>mv old new</code>	F6
Создание каталога	<code>mkdir dir</code>	F7
Удаление	<code>rm file</code>	F8
Изменение прав	<code>chmod 755 file</code>	Ctrl-x c

3. Опишите структуру меню левой или правой панели mc, дайте характеристику командам.

Меню левой и правой панели предназначены для настройки отображения содержимого панелей. В них можно выбрать режим отображения списка, порядок сортировки, быстрый просмотр, режим информации или дерево каталогов.

Основные команды:

- `o` `q` - выбор стандартного, ускоренного, расширенного или пользовательского вида;
- `s` `o` - сортировка по имени, размеру, времени изменения и другим признакам;
- `o` `o` - отображение содержимого выбранного файла;
- `o` - вывод сведений о файле, каталоге и файловой системе;
- `o` - отображение структуры каталогов.

4. Опишите структуру меню Файл mc, дайте характеристику командам.

Меню `F` содержит команды для работы с файлами и каталогами.

Основные команды:

- `o` (F3) - просмотр содержимого файла;
- `o` (F4) - редактирование файла;
- `o` (F5) - копирование файлов и каталогов;
- `o` `o` (Ctrl-x c) - изменение прав доступа;

- **Alt-L** (**Ctrl-x l**) - создание жесткой ссылки;
- **Alt-S** (**Ctrl-x s**) - создание символической ссылки;
- **Alt-O** (**Ctrl-x o**) - изменение владельца и группы;
- **Alt-F6** (**F6**) - переименование или перемещение;
- **Alt-C** (**F7**) - создание нового каталога;
- **Alt-D** (**F8**) - удаление файлов и каталогов;
- **Alt-X** (**F10**) - выход из Midnight Commander.

5. Опишите структуру меню Команда mc, дайте характеристику командам.

Меню **Alt-M** содержит общие средства работы с Midnight Commander.

Основные команды:

- **Alt-T** (**Alt-T**) - отображает структуру каталогов;
- **Alt-F** (**Alt-F**) - выполняет поиск файлов по заданным условиям;
- **Alt-L** (**Alt-L**) - меняет левую и правую панели местами;
- **Alt-C** (**Alt-C**) - сравнивает содержимое двух каталогов;
- **Alt-S** (**Alt-S**) - показывает размеры каталогов;
- **Alt-X** (**Alt-X**) (**Alt-X**) - показывает ранее введенные команды;
- **Alt-J** (**Alt-J**) (**Alt-J**) - обеспечивает быстрый переход в выбранные каталоги;
- **Alt-K** (**Alt-K**) (**Alt-K**) - задает действия для файлов разных типов;
- **Alt-M** (**Alt-M**) (**Alt-M**) - позволяет изменить пользовательское меню;
- **Alt-N** (**Alt-N**) (**Alt-N**) (**Alt-N**) - настраивает цветовое выделение файлов.

6. Опишите структуру меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню **Alt-O** используется для изменения внешнего вида и поведения Midnight Commander.

Основные пункты:

- `XXXXXXXXXXXX` - настройка поведения программы;
- `XXXXXX XX` - настройка элементов интерфейса;
- `XXXXXXXXXX XXXXXXXX` - настройка отображения панелей;
- `XXXX XXXXXXXX` - настройка обработки символов терминалом;
- `XXXXXXXXXXXX` - настройка запросов подтверждения при удалении, перезаписи и выходе;
- `XXXXXXXXXXXX XXXXXXX` - проверка работы клавиш;
- `XXXXXXXXXXXX XX` - настройка виртуальных файловых систем.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам `mc`.

К встроенным командам Midnight Commander относятся:

- F1 - справка;
- F2 - пользовательское меню;
- F3 - просмотр файла;
- F4 = редактирование файла;
- F5 = копирование;
- F6 = перемещение или переименование;
- F7 = создание каталога;
- F8 = удаление;
- F9 = открытие меню;
- F10 = выход;
- `Ctrl-o` = скрывание или показ панелей;
- `Ctrl-u` = перестановка панелей;
- `Ctrl-x d` = сравнение каталогов;
- `Ctrl-x c` = изменение прав доступа;
- `Ctrl-x s` = создание символической ссылки;
- `Ctrl-x l` = создание жесткой ссылки.

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора `mc`.

Команды встроенного редактора:

- Ctrl-y = удалить строку;
- Ctrl-u = отменить последнее действие;
- Ins = переключить режим вставки и замены;
- F7 = поиск;
- Shift-F7 = повтор поиска;
- F4 = замена;
- F3 = начало и конец выделения;
- F5 = копировать выделенный фрагмент;
- F6 = переместить выделенный фрагмент;
- F8 = удалить выделенный фрагмент;
- F2 = сохранить файл;
- F10 = выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню Midnight Commander вызывается клавишей F2. Его можно изменять через пункт **File - User Menu**. В этом файле пользователь может описать собственные команды и действия, которые будут доступны из меню F2.

Такое меню удобно для часто выполняемых операций, например компиляции программы, запуска скрипта, упаковки файлов в архив или обработки выбранного файла.

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Для выполнения пользовательских действий над текущим файлом в Midnight Commander используются пользовательское меню и файл расширений.

Файл пользовательского меню позволяет создавать команды, которые применяются к текущему или выделенному файлу. Файл расширений позволяет назначать действия для файлов определенного типа, например открытие,

просмотр, редактирование или запуск внешней программы для файлов с заданным расширением.

Эти средства делают тс гибкой оболочкой, которую можно настроить под конкретные задачи пользователя.

Ссылка на репозиторий

9 Список литературы